Сборочный чертёж изделия

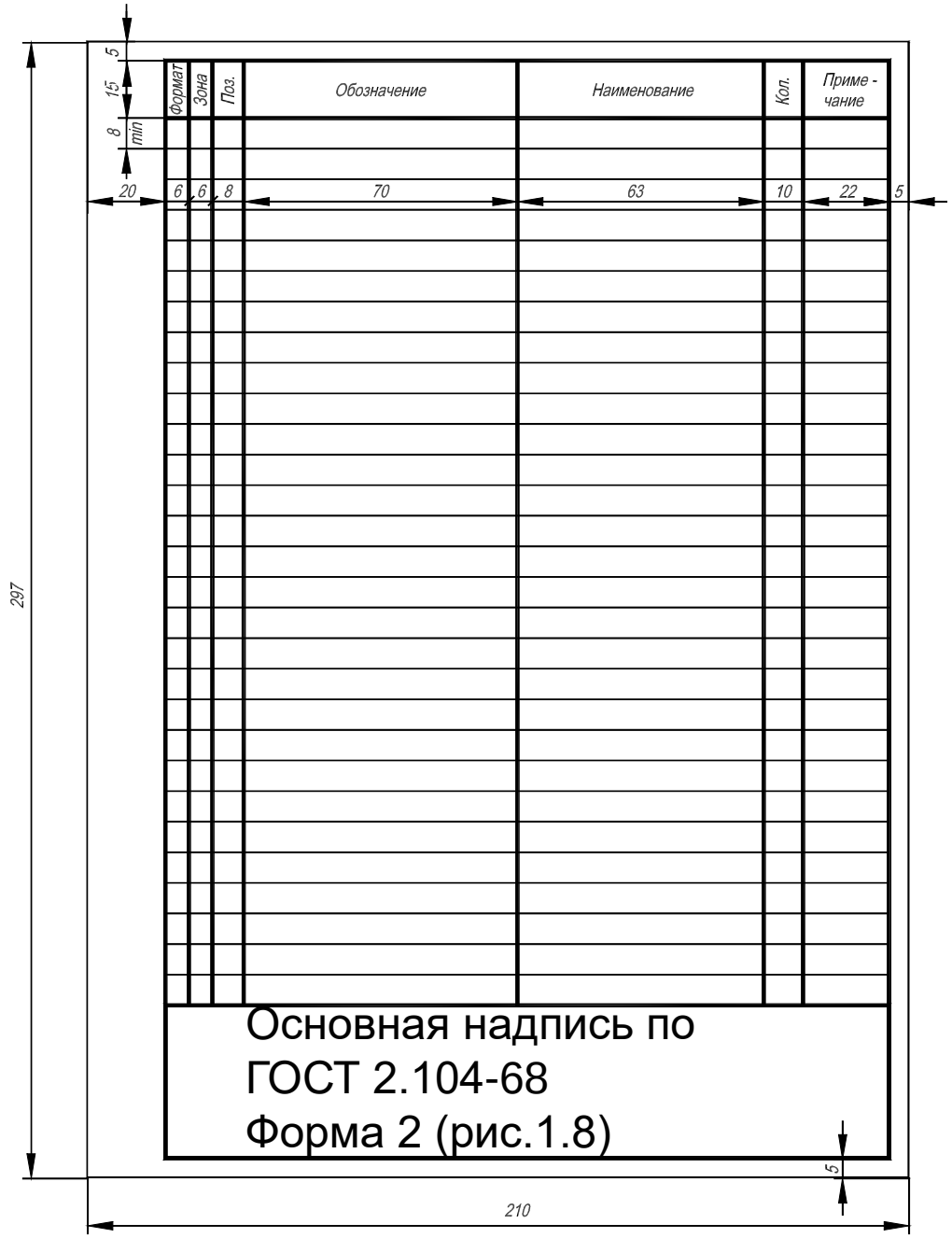
Цель: научиться составлять и оформлять документацию на изготовление сборочной единицы.

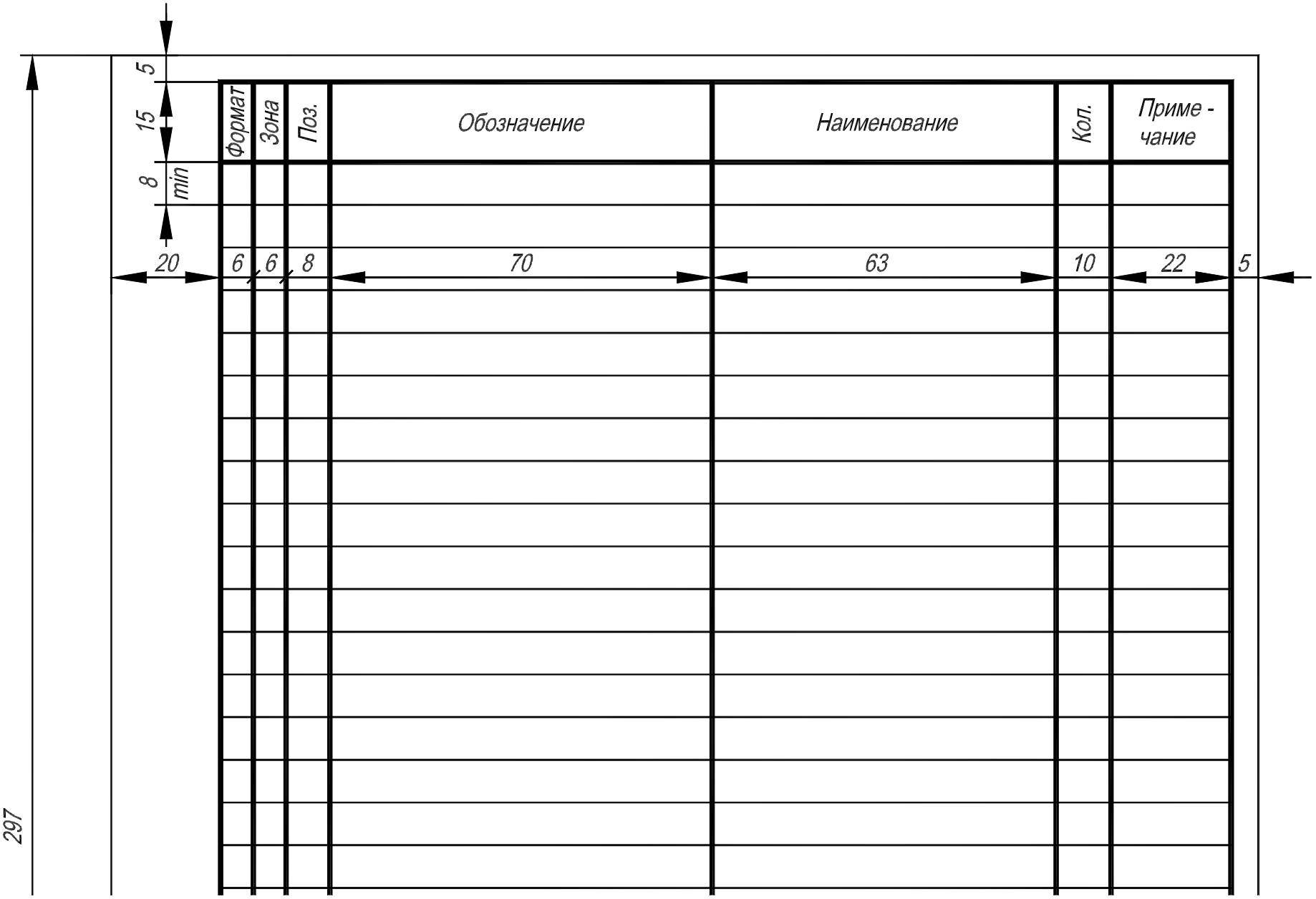
Вопросы:
- Составление спецификации.
- Особенности вычерчивания и оформления сборочного чертежа изделия.

Составление спецификации

Согласно ГОСТ 2.102-68 для сборочной единицы за основной конструкторский документ принимают спецификацию. (Спецификация - документ, определяющий состав сборочной единицы).

Спецификацию по ГОСТ 2.108-68 составляют на отдельных листах на каждую сборочную единицу по формам 1 и 1а (рис 9.1, 9.2).


5
15
8
min
Формат
Зона
Поз.
Обозначение
Наименование
Кол.
Приме - чание
20
6
6
8
70
63
10
22
5
297
Основная надпись по
ГОСТ 2.104-68
Форма 2 (рис.1.8)
5
210


5
15
8
min
297
Формат
Зона
Поз.
Обозначение
Наименование
Кол.
Приме - чание
20
6
6
8
70
63
10
22
5

Спецификация в общем случае состоит из разделов:
документация,
комплексы,
сборочные единицы,
детали,
стандартные изделия,
прочие изделия,
материалы,
комплекты.

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицированного изделия.

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе "Наименование" и подчёркивают .

В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, применённые по:
государственным стандартам,
республиканским,
отраслевым ...
В пределах каждой категории стандартов запись производится по группам изделий, объединённых по их функциональному значению (например, подшипники, крепёжные изделия , ...),
в пределах каждой группы - в алфавитном порядке наименований изделий;
в пределах каждого наименования - в порядке возрастания обозначений стандартов,
а в пределах каждого обозначения стандарта - в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.
Аналогично заполняются разделы "Прочие изделия" и "Материалы".

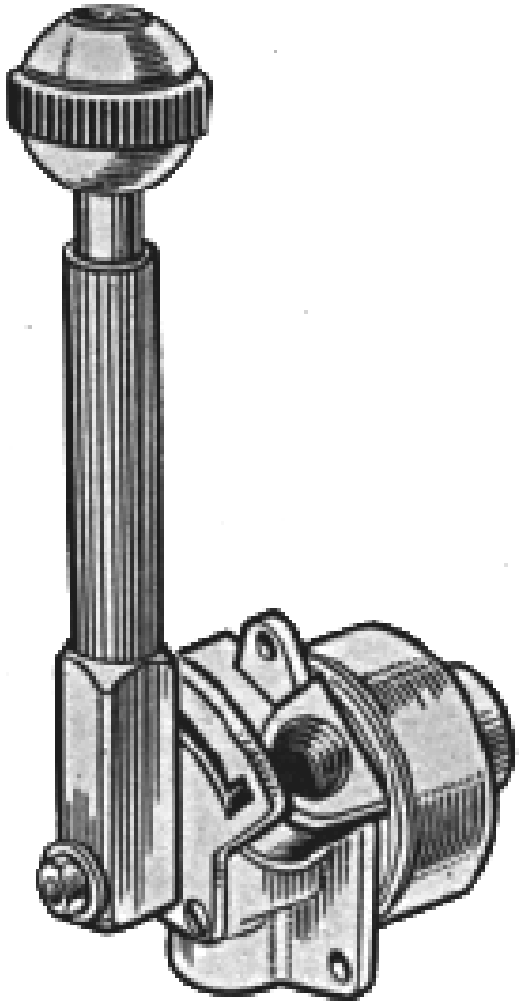
Для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе "Формат" указывают: БЧ.

В графе "Поз." указывают порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие.

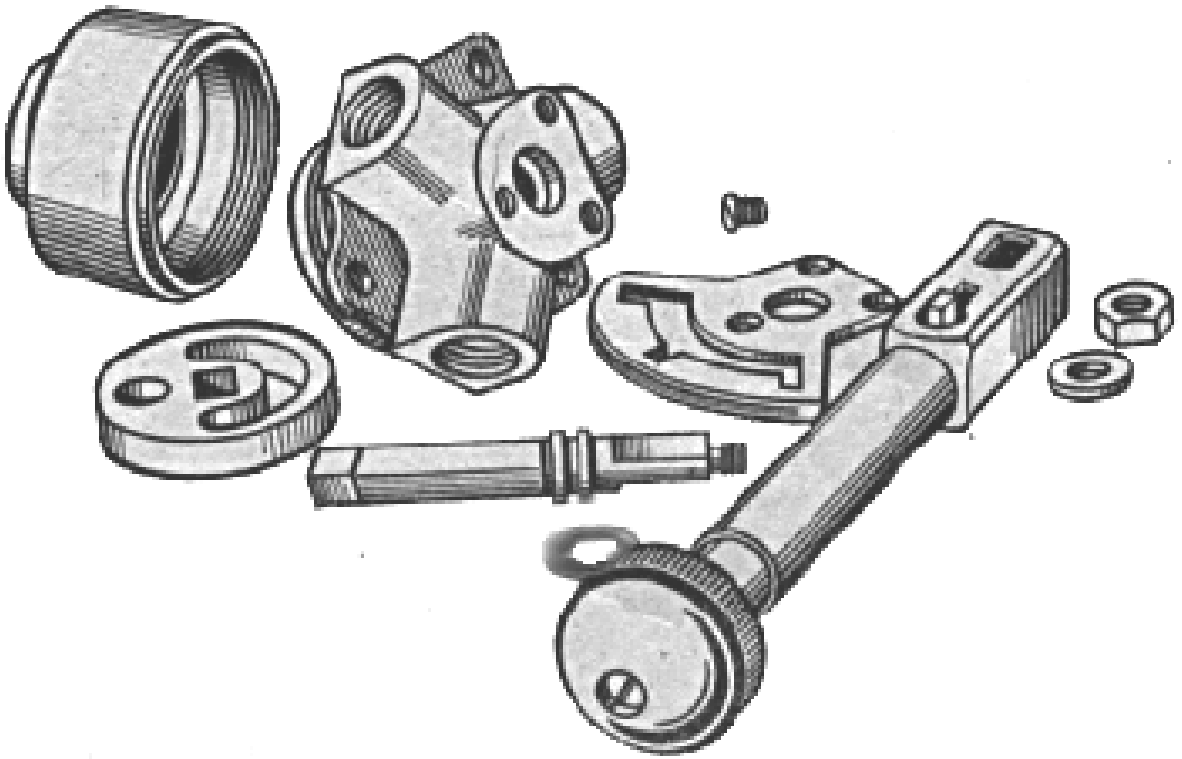
Графу "Обозначение" в разделах "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" не заполняют.

В графе "Кол." в разделе "Материалы" указывают общее количество материалов с указанием единиц измерения.
После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько свободных строк, допускается резервировать и номера позиций.

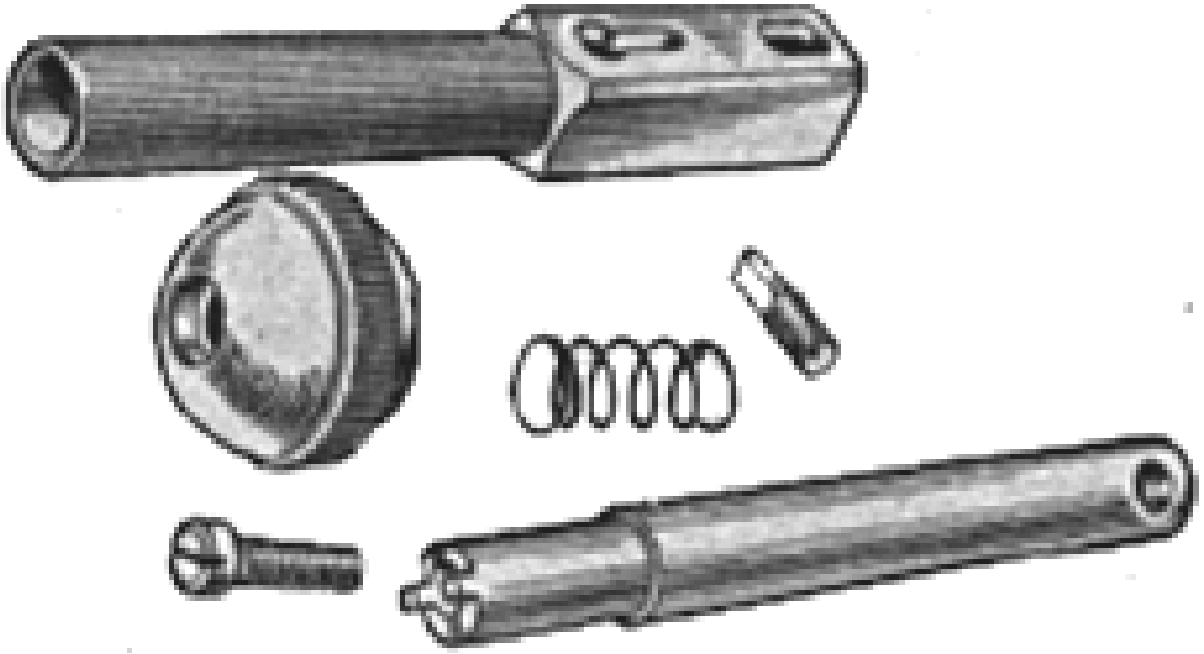
Изделие "Кран распределительный"



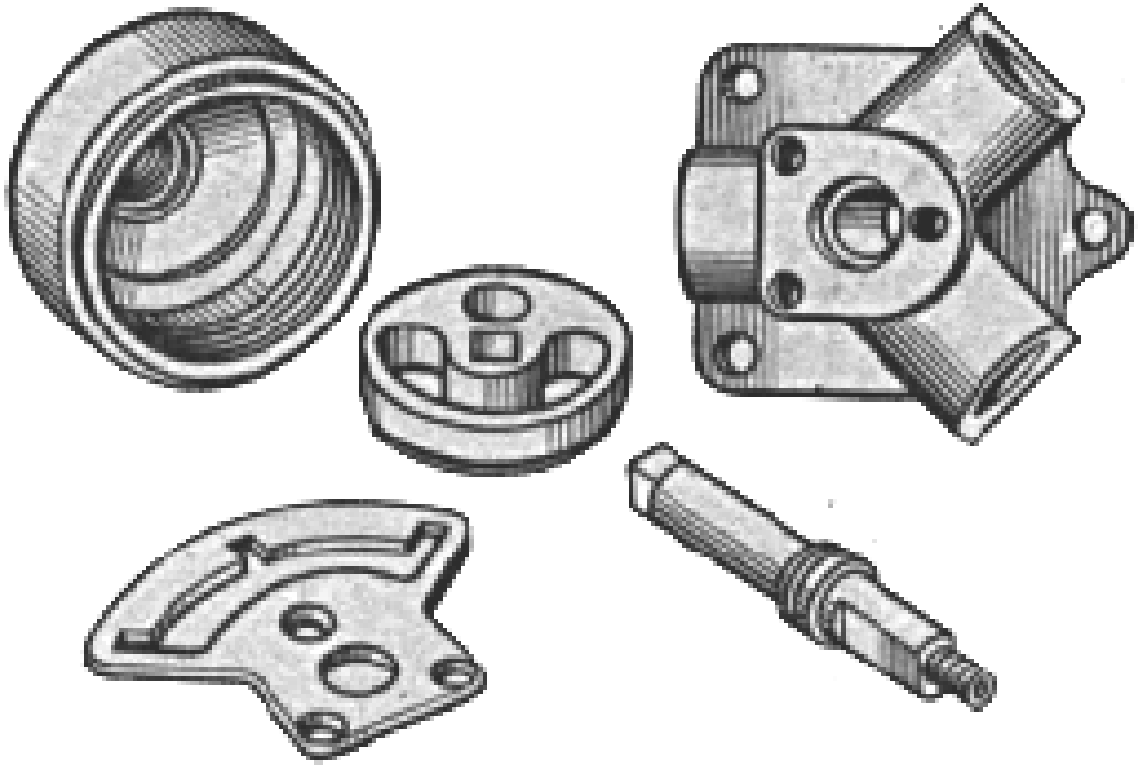
Составные части изделия "Кран распределительный"



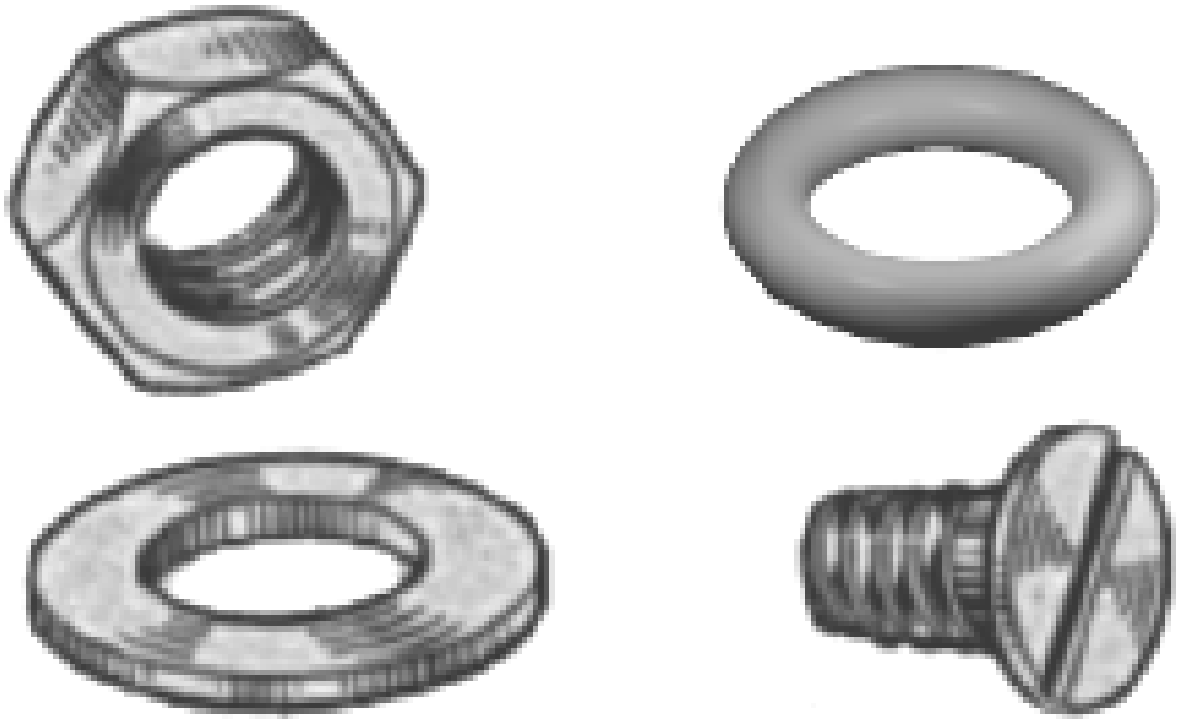
Детали сборочной единицы "Рукоятка", входящей в состав изделия "Кран распределительный"



Детали, непосредственно входящие в состав изделия "Кран распределительный"



Стандартные изделия



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТюмГНГУ 514.01.00.00СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
		1	ТюмГНГУ 514.01.01.00СБ	Рукоятка	1	
				Детали		
		2	ТюмГНГУ 514.01.00.01	Корпус	1	
		3	ТюмГНГУ 514.01.00.02	Валик	1	
		4	ТюмГНГУ 514.01.00.03	Золотник	1	
		5	ТюмГНГУ 514.01.00.04	Крышка	1	
		6	ТюмГНГУ 514.01.00.05	Диск фиксирующий	1	
				Стандартные изделия		
		7		Винт М4х8.58		
				ГОСТ 17475-72	3	
		8		Гайка М6.5		
				ГОСТ 5915-70	1	
		9		Шайба 6.01		
				ГОСТ 11371-78	1	
		10		Кольцо 014-017-20-2-4		
				ГОСТ 9833-73	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТюмГНГУ 514.01.00.00		
Разраб.					Кран распределительный	Лит.	Лист	Лист ов
Пров.								1
Н.контр.								
Ут в.								

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
			ТюмГНГУ 514.01.00.00СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
		1	ТюмГНГУ 514.01.01.00СБ	Рукоятка	1	
				Детали		
		2	ТюмГНГУ 514.01.00.01	Корпус	1	
		3	ТюмГНГУ 514.01.00.02	Валик	1	
		4	ТюмГНГУ 514.01.00.03	Золотник	1	
		5	ТюмГНГУ 514.01.00.04	Крышка	1	
		6	ТюмГНГУ 514.01.00.05	Диск фиксирующий	1	
				Стандартные изделия		

				Стандартные изделия		
		7		Винт М4х8.58		
				ГОСТ 17475-72	3	
		8		Гайка М6.5		
				ГОСТ 5915-70	1	
		9		Шайба 6.01		
				ГОСТ 11371-78	1	
		10		Кольцо 014-017-20-2-4		
				ГОСТ 9833-73	1	

					ТюмГНГУ 514.01.00.00		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Кран распределительный	Лит.	Лист	Лист ов
Пров.								1
Н.контр.								
Ут в.								

Особенности вычерчивания и оформления сборочного чертежа изделия

Согласно ГОСТ 2.102-68 сборочный чертёж - документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки и контроля.

Содержание, изображение и нанесение размеров

По ГОСТ 2.109-73 сборочный чертёж должен содержать:
а) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы;
б) размеры, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу;
в) указания о выполнении неразъёмных соединений;
г) номера позиций составных частей, входящих в изделие;
д) габаритные размеры изделия;
е) установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры.

На сборочном чертеже допускается изображать перемещающиеся части изделия в крайнем (например, вентиль - в закрытом состоянии) или промежуточном положении с соответствующими размерами.

Сборочные чертежи следует выполнять, как правило, с упрощениями, соответствующими требованиям стандартов ЕСКД, например, соединения болтом, шпилькой, винтом и т.д.

На сборочных чертежах допускается не показывать:
а) фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки и др. мелкие элементы;
б) зазоры между стержнем и отверстием;
в) крышки, щиты, кожухи и т.п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись, например: "Крышка поз.3 не показана".

Номера позиций

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации этой сборочной единицы.

Номера позиций наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей. Линия - выноска заводится на составную часть изделия и заканчивается точкой.

Номера позиций указывают на тех изображениях, на которых соответствующие составные части проецируются как видимые, как правило, на основных видах и заменяющих их разрезах.

Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и группируют в колонку или строчку, по возможности на одной линии.

Размер шрифта номеров позиций должен быть на один - два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.

Допускается делать общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций, например, для группы крепёжных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления (рис.9.5).

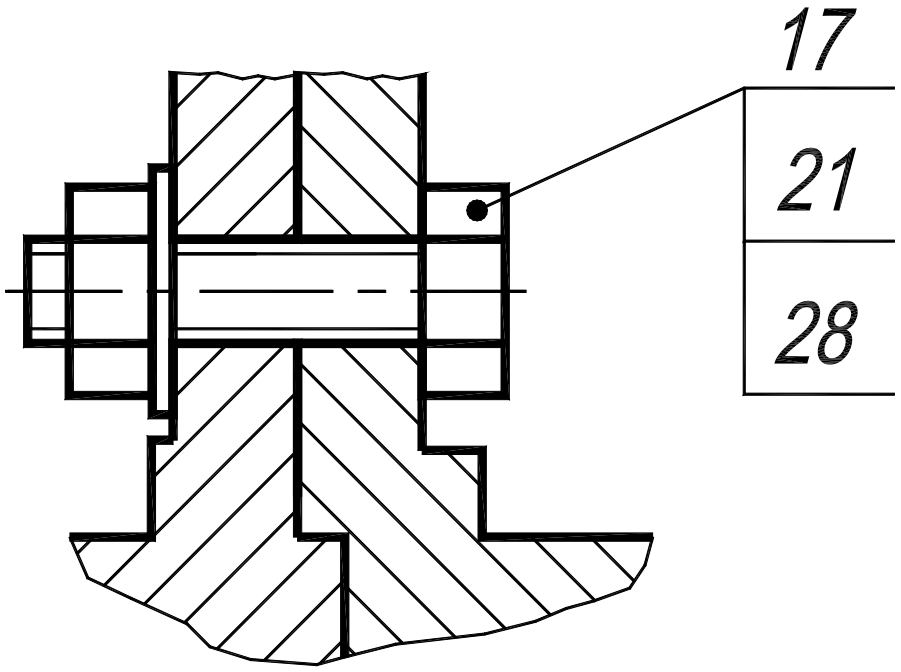


Рис.9.5

Технические требования . Основная надпись

В технических требованиях на сборочном чертеже указывается:

а) точность взаимного положения сопряжённых деталей, например, "Осевое смещение валов до ... мм", "Перекос валов до ... мм";

б) герметичность соединения и плотность прилегания поверхностей деталей на краску в процессе сборки;

в) наличие зазоров в собранных сопряжениях для обеспечения нормальной работы изделия;

г) сведения о внешнем виде собранных изделий,

т.е. отсутствие повреждений деталей, загрязнений и других дефектов, могущих возникнуть в процессе сборки.

При заполнении основной надписи (рис.1.7) в графе 1 под наименованием изделия записывается фраза "Сборочный чертёж" (меньшим размером шрифта), а в графе 2 к обозначению документа в конце добавляется "СБ"(рис. 9.6).



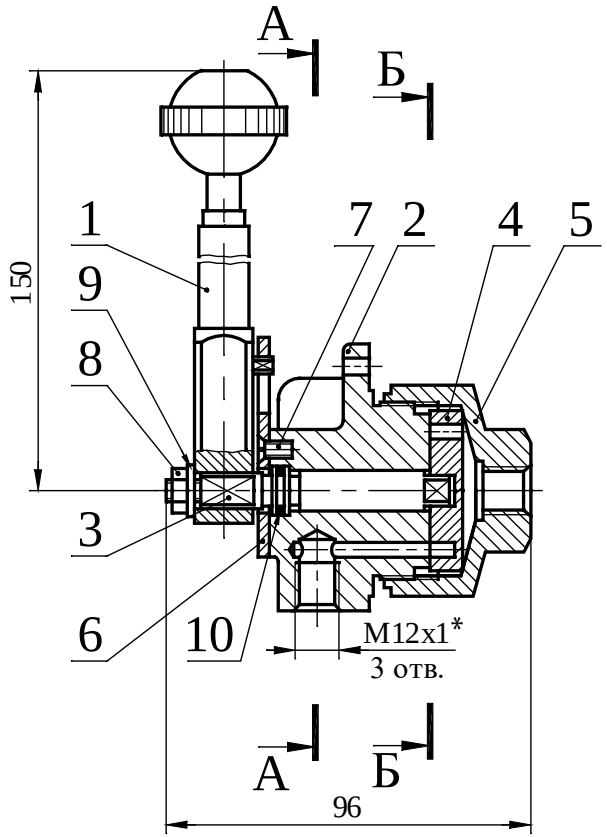
Последовательность выполнения сборочного чертежа

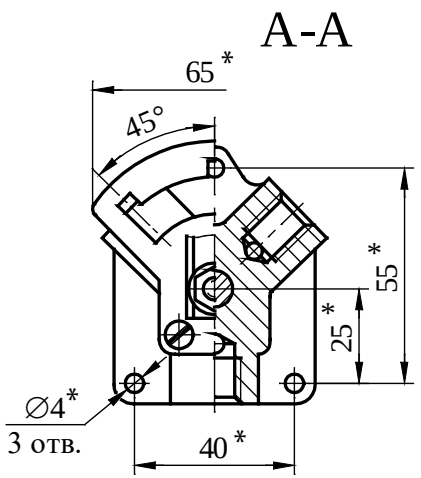
1. Выбрать формат листа чертежа.
2. Установить масштаб изображений.
3. Выбрать главное изображение сборочной единицы, количество и содержание изображений. Сборочная единица на главном изображении должна быть расположена в функциональном положении или в положении, при котором осуществляется сборка.
4. Скомпоновать чертёж и вычертить все изображения. Выполнение главного изображения следует начинать с вычерчивания корпусной детали, затем изображают остальные детали в таком порядке, чтобы каждая последующая деталь имела общие сопрягаемые поверхности с уже вычерченными деталями.

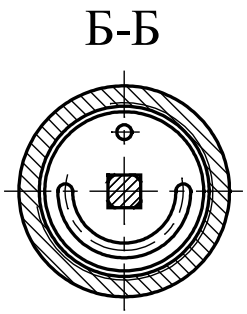
При выполнении прочих основных изображений нужно следить за соблюдением проекционной связи между изображениями каждой детали. Штриховку сечений одной и той же детали наносят с наклоном в одну сторону и с одинаковым расстоянием между линиями штриховки. Сопрягаемые детали штрихуются в противоположном направлении.

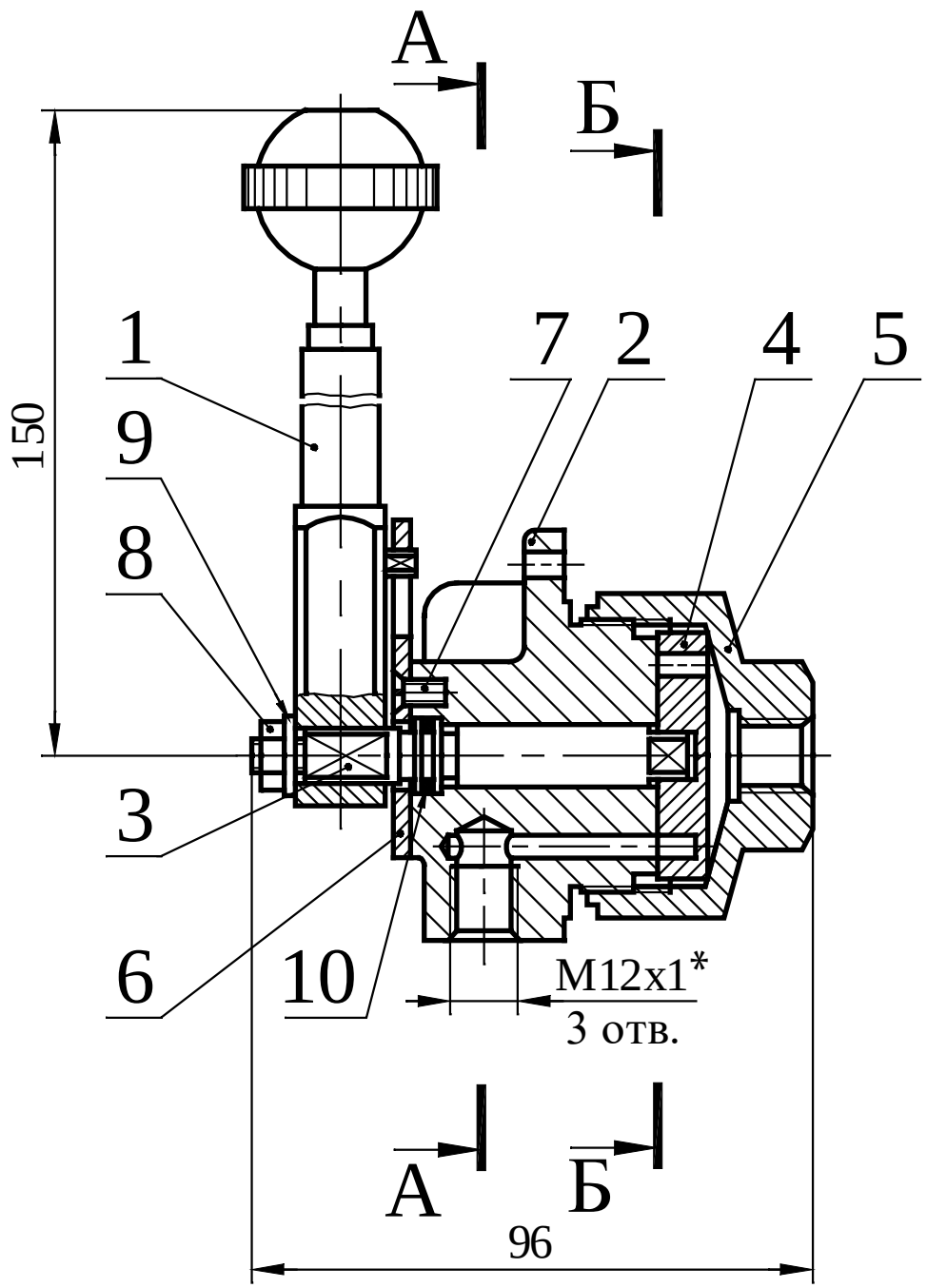
5. Нанести размеры.
6. Выполнить надписи.
7. Нанести номера позиций.
8. Заполнить основную надпись.

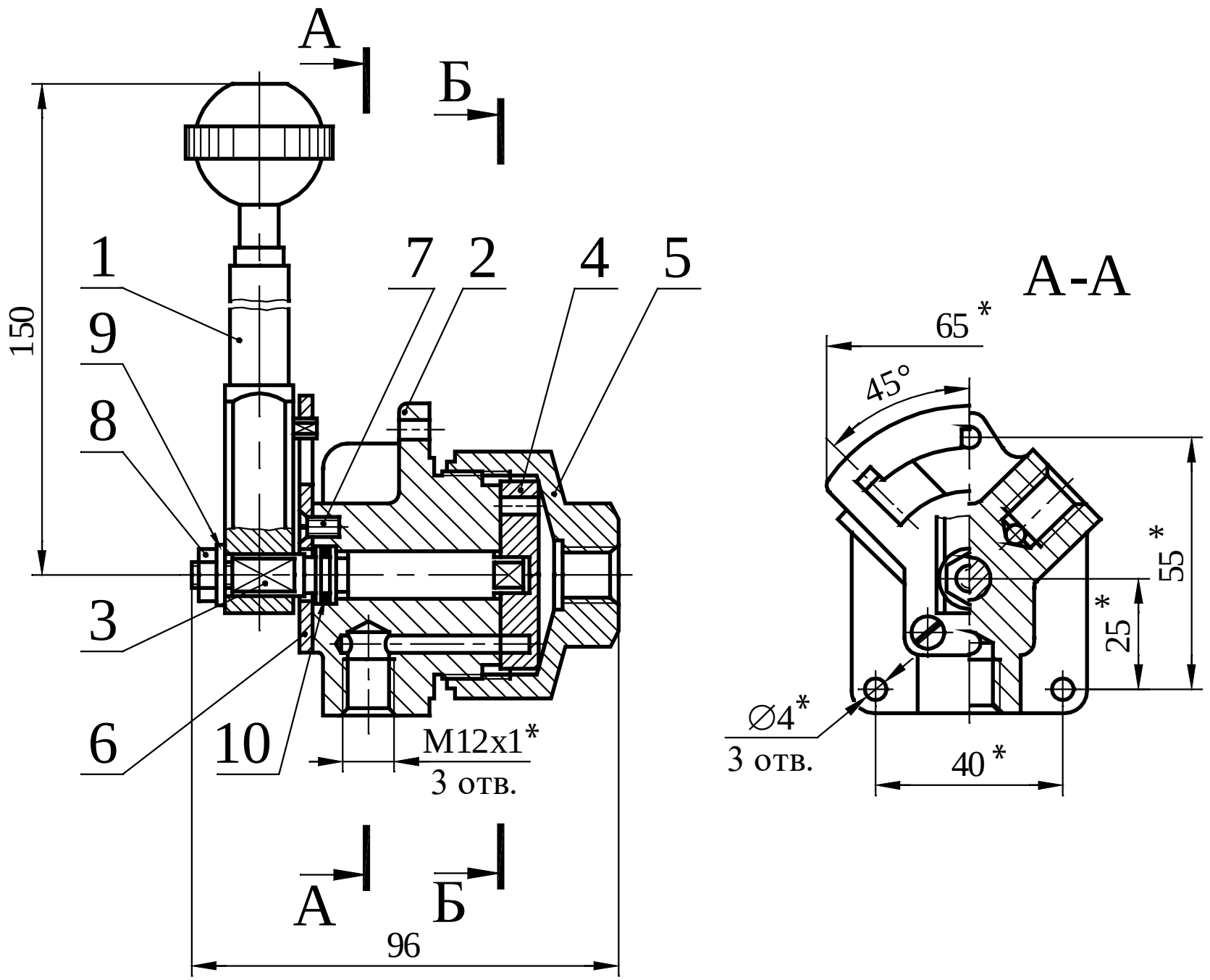
Сборочный чертеж изделия "Кран распределительный"

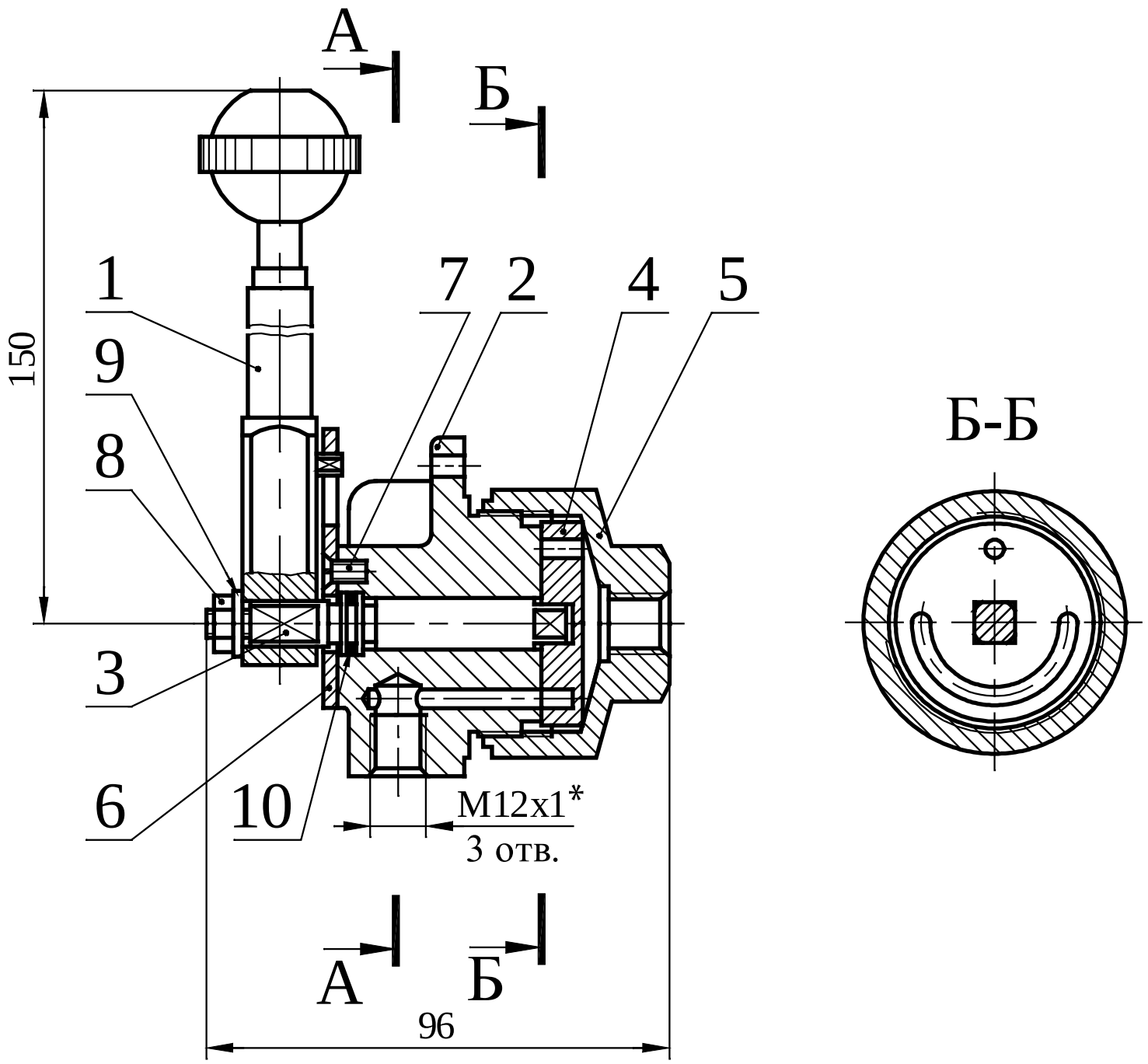


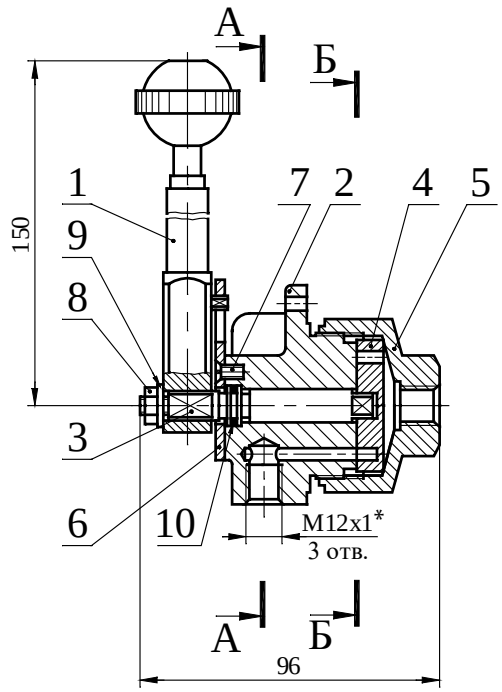


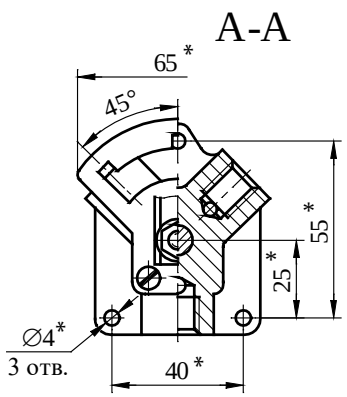


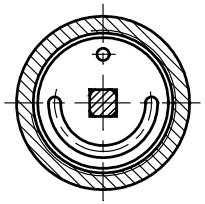

А
Б
150
1
9
8
3
6
10
7
2
4
5
М12х1*
3 отв.
А
Б
96


А
Б
1
9
8
3
6
10
7
2
4
5
150
M12x1*
3 отв.
96
А-А
65 *
45°
55 *
25 *
∅4*
3 отв.
40 *


А
Б
150
1
9
8
3
6
10
7
2
4
5
М12х1*
3 отв.
А
Б
96
Б-Б







* *Размеры для справок.*

	···.00 СБ
Кран распределительный	
Сборочный чертеж	